

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。

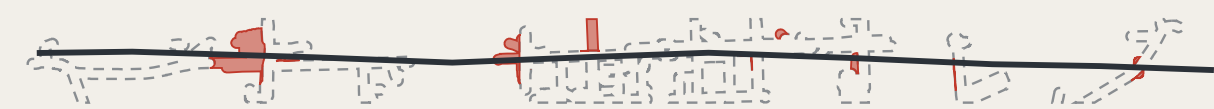
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。

闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；

超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：

一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。



### 十分钟走得到水准点的地面

虚线为现状 232 栋建筑；红块是建成十一处缝合与三条支线后新进入十分钟的部分，合计 261 栋，净增 29 栋。

可达面积 203.3 ha → 220.6 ha；800 m 网络距离，不是半径。

随包读数 · READINGS, ALL RECOMPUTED FROM THE SHIPPED FILES

11,412,825 m<sup>2</sup>

总体设计范围面积

13.8 km/km<sup>2</sup>

现状路网密度（实测）

9,443 m

主脊长度

17

非公园超大街块

8

分级水准点

19.7%

绿廊占设计范围

### 本方案在此不给出的东西，与给出的同样重要

容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线 —— 属法定控规审批范畴，官方条件未公布前不代拟。

各场景限差的具体数值 —— 由 BM-1 的限差议事厅设定，本方案给分级口径不代拟取值。

任何工程可行性结论 —— 缝合点只登记连通需求，交通与结构专项论证不在本方案范围内。

总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴

FIG.02

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.03

用地结构与三层范围

FIG.04

三处重点区、两翼与水准点布设

FIG.05

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.06

指标复算与闭合差证据

FIG.07

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.08

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.09

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.10

街道上的水准点与路缘分配

FIG.11

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.12

大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.13

三处重点区同尺度剖面

FIG.14

众智园临河公共通道

FIG.15

分期实施：按闭合结果推进

FIG.16

水准点标石与读数牌构造详图

FIG.17

原点社区—遗址公园无台阶连接

10

FIG.18

维护与更换：把磨损放在可换的件上

4

6

FIG.19

邻遗址水准点：不钻孔的构造与退距规则

10

6

FIG.20

夜间读数：不给水准点装灯

10

7

FIG.21

走到最近水准点要多久：本方案对自己的那条规则

10

7

FIG.22

冬季：水、冰，与两条自相冲突的规则

11

7

FIG.23

找到最近的水准点：往哪边，还有多远

11

7

FIG.24

设备包络：那 18 m<sup>2</sup> 里装的到底是什么

11

8

FIG.25

原点 BM-0：两条路线都要回到的那个地方

11

8

FIG.26

二等点 BM-2x：场景要能被停下来，那需要多长一段地

12

8

FIG.27

一次读数：一个人站在哪里，会不会挡住路

12

8

FIG.28

三等点：最多的那一级，以及不止一个人站在那里

12

9

FIG.29

一等年度闭合：走完一条路线要多久

12

9

FIG.30

一年：四十七次读数落在哪些月

13

9

FIG.31

另一个年：这套机制向不拿钱的人要多少小时

13

9

FIG.32

需要多少人：最省的名册，正是让仪器测不到东西的那一份

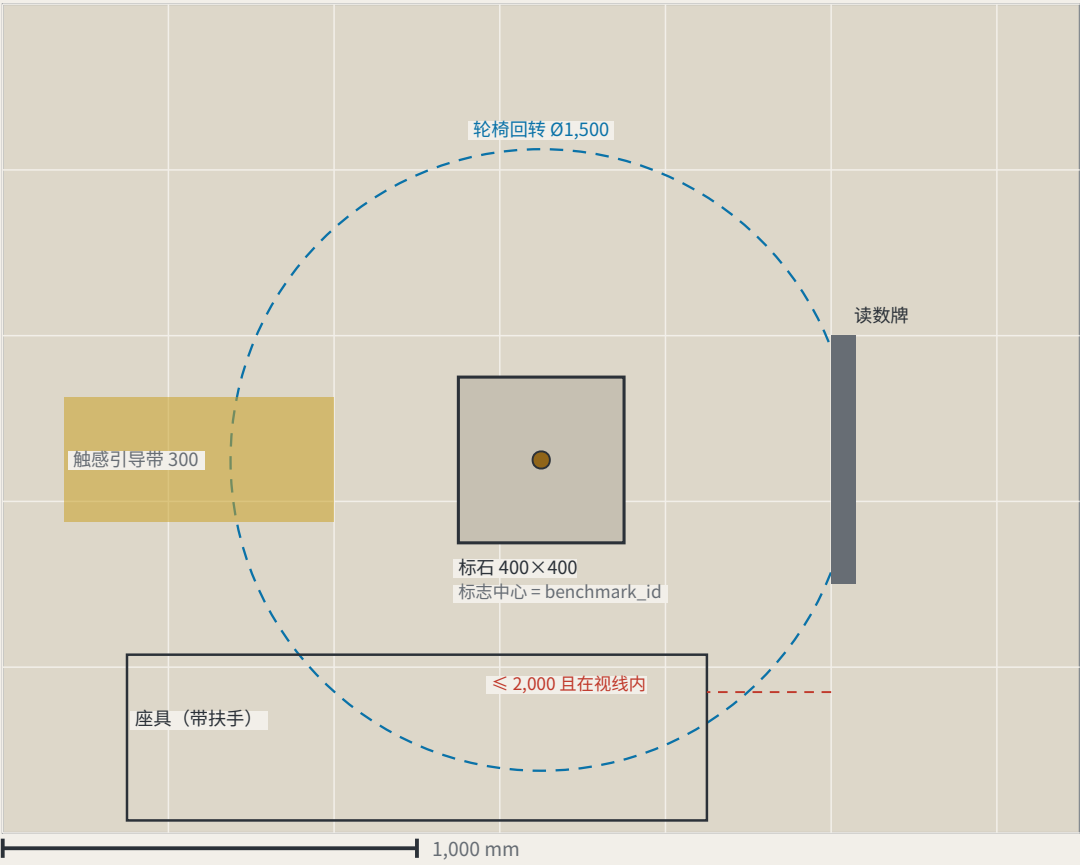
13

3

FIG.33

大钟寺：带与不属于本网络的地面相接的地方

13

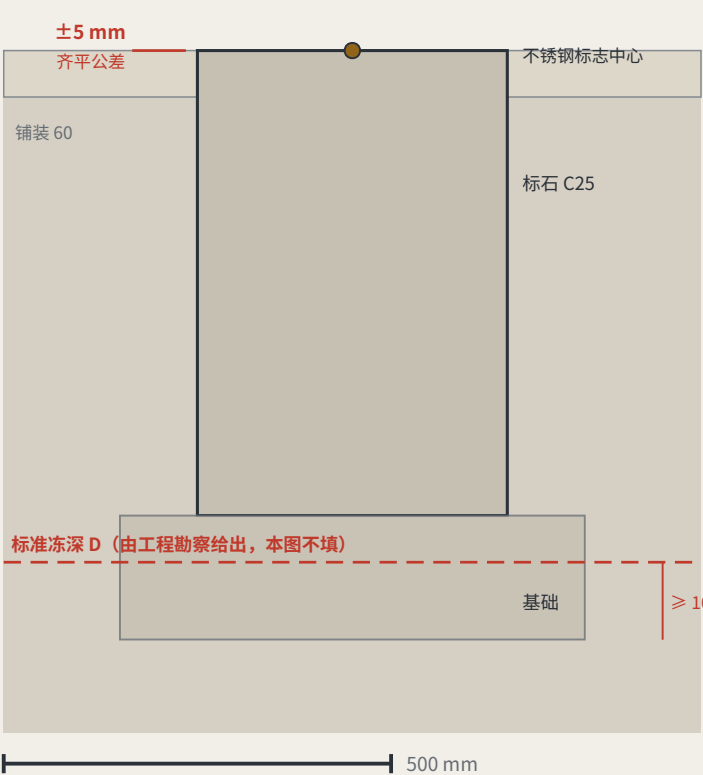


### 尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

| 项         | 设计意图                              | 为什么是这个数                                 | 实测 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 标石        | 400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心 | 标志中心即 benchmark_id 所指的点                 |    |
| 标石顶面与铺装高差 | ≤ ±5 mm                           | KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差的「齐平」是意见    |    |
| 基础底面埋深    | ≥ 当地标准冻深 D + 100 mm               | D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源           |    |
| 读数牌面尺寸    | 600 × 450 mm，倾角 15°               | 倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架               |    |
| 牌面下沿 / 上沿 | 900 mm / 1,350 mm                 | 坐姿与立姿共同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌        |    |
| 申诉面板      | 二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列            | KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立 |    |
| 触感引导带     | 宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm            | 止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上                 |    |
| 轮椅回转空间    | Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm           | 回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车                  |    |
| 座具        | 面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm      | KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内              |    |

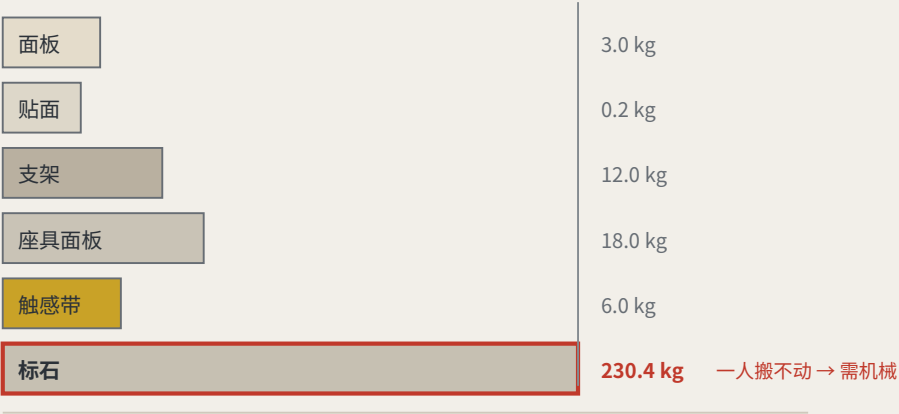
### 二、剖面



### 三、读数牌立面（支架断开表示）

牌面为示例；F 是无量纲比率，取自 scenario\_cards.json





一人搬运上限按 23 kg 计（假设值）。标石 400 × 400 × 600 mm 素混凝土，按 2,400 kg/m³ 计约 230 kg——唯一一件一人搬不动的，正是唯一一件不该被更换的。

#### 四、这些周期加起来是多少工作量

把上表的更换周期在 8 个水准点上相加：每点每年约 1.42 次更换，全线约 11 次，全年约 6 工时。这些工时此前不在年运营表里——那张表只算复测场次。现已并入：专业工时由 133–214 h 变为 139–220 h，年运营上调约 680–1,473 元。维护不是隐藏成本，但它此前确实不在表里。



更换周期与每次工时为假设值，非实测；标石不参与更换，故不计入。

#### 二、什么会坏，多久换一次，动不动基准

| 部件         | 失效模式       | 更换周期         | 质量      | 工具    | 影响基准 |
|------------|------------|--------------|---------|-------|------|
| 面板（读数牌面）   | 数值过期、刮擦、褪色 | 每周期检查，损坏即换   | 3.0 kg  | 内六角扳手 | 否    |
| 二维码 / 申诉贴面 | 指向失效、磨损    | 年度           | 0.2 kg  | 无     | 否    |
| 支架         | 碰撞、锈蚀      | 约 20 年或碰撞后   | 12.0 kg | 套筒扳手  | 否    |
| 座具面板       | 磨损、涂鸦      | 约 10 年       | 18.0 kg | 套筒扳手  | 否    |
| 触感引导带      | 磨损、铺装翻修    | 约 15 年，随铺装翻修 | 6.0 kg  | 铺装工具  | 否    |
| 标石         | 碰撞、挖损、沉降   | 不更换          | 230 kg  | 需机械   | 是    |

#### 三、坏了以后：发现 → 处置 → 更换 → 灭失

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 发现   | 任一次复测读到面板过期或缺损，即在当期读数记录中标注<br>读数牌上「过期即视为未公示」的规则，本身就是发现机制 |
| 临时处置 | 以基准红标出该点退回中，同步显示在本区各三等点<br>坏消息属于它发生的地方（勘误 E50）           |
| 更换   | 标准件更换，不触及标石与标志中心<br>一人一次可完成，最重件 18 kg                    |
| 标石灭失 | 由上一等级水准点重新引测；闭合记录中留断点；编号退役不再启用<br>重用编号会把两个不同的点悄悄接成一段历史   |

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向， $f \leq F$  恒为合格判据。

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 228    | 已合入方案 (git tree 权威源) |
| 30.3%  | 机器可读披露字段为空           |
| 84 → 8 | 已填写者的写法数 → 模型家族      |

## 场地数据本身的闭合差：同一件事的两份来源对不上

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

## 主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、  
噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、  
应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」  
，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。  
动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己，于是设备照跑无人复核直到出事。

规则：双方均无有效读数则该段禁用——使不作为的默认结果是设备停下。

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价格路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。**要扩大运营范围**。最终判断由人类与专业团队作出。



## THE LEVELING LINE

### 一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

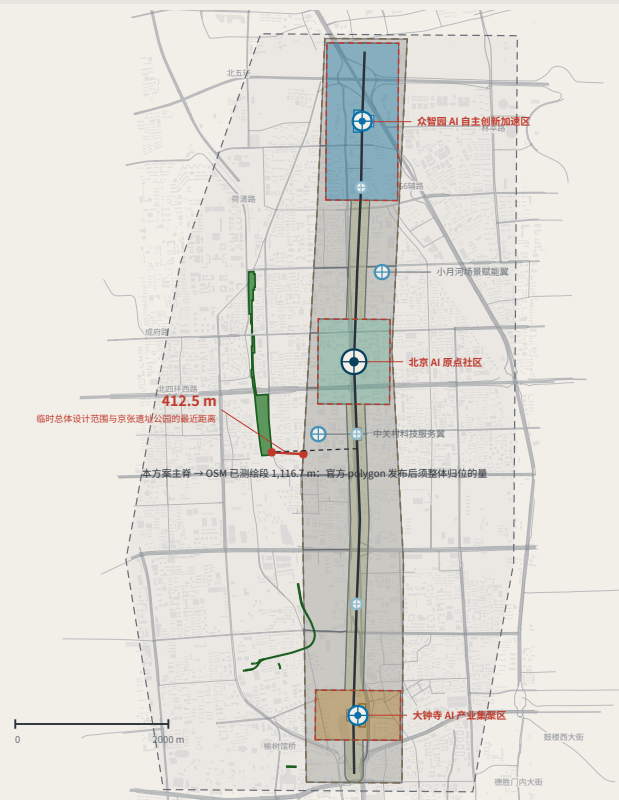
FIG.00

## 总体概念与场地总览：一条会闭合的公共轴

FIG.01  
OVERALL CONCEPT AND SITE OVERVIEW

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合；偏差只出在总体设计范围一层，最近 412.5 m——本方案主脊随之偏移 1,116.7 m，一并标出。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。



### 图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

#### 实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园一期已建段（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）
- 现状路网（OSM，本图范围内 1,376 段，快速路至支路，不含街巷）
- 现状建筑基底（OSM，本图范围内 7,709 个）

#### 推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km<sup>2</sup>
- 总体设计范围 11.4 km<sup>2</sup>

#### 本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- AI 研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（09）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）

#### 分级水准点

#### 这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至

与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。

本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

#### 这条带在做什么

WHAT THE BELT DOES · 五大功能是一条回路上的五个位置

- 定基准
- 起测
- 取读数
- 回原点验算
- 超限重测

BM-1 众智圈 BM-0 原点社区 BM-2 大钟寺·两翼 BM-0 整段退回

超限即整段退回复测，降级为无 AI 等价服务——回路不闭合，这条带就不运行。

9.4 km 主脊长度 11.4 km<sup>2</sup> 总体设计范围 8 处 分级水准点（原点、一等、二等、三等）

#### 场地复核（详见本图左侧红线）：

公告以京张遗址公园周边 1-2 km 划定总体设计范围：划出本方案范围的，是一处已经开放的公共基底。该公园（OSM 实测）17.49 ha，与统筹研究范围 100% 吻合；与临时总体设计范围 0% 相交，最近 412.5 m。

同一台仪器也测到本方案自己：提交主脊距该公园 1,116.7 m——这个数是官方 polygon 发布后主脊须整体归位的量。

只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbi 1.0 · Overpass API 2026-08-08；脚本与口径见 visual/assets/osm\_reference.json，可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

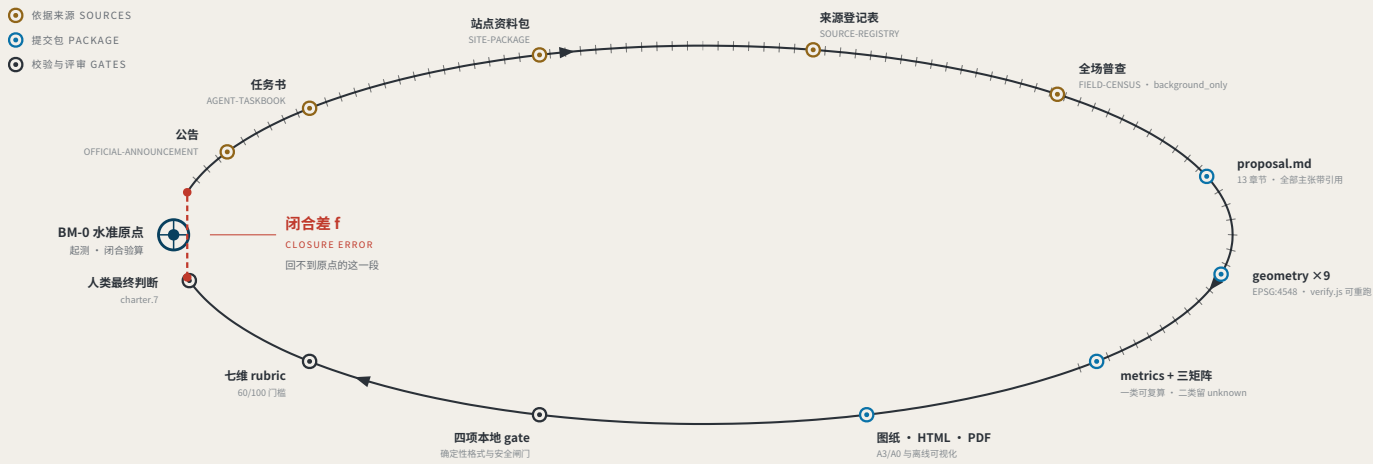
资料截止 2026-08-18 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02  
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

类型图，不表示朝向



### 第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-13 · 793 份已合入 · 抓取 793/793 成功 · PR 编号已过 1000

793

已合入方案（git tree 权威源）

同期展示索引仅列 507 份，滞后 287 份

18.2%

机器可读披露字段为空

144/793 仍是脚本手动位符或空

228 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数

GPT/Codex 一族 85 种写法，覆盖 355 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法路径：model 收效为收率 + 备注两字段，gate 加一条数学校验。

数据来源：visual/assets/census.json、field\_map.json 与首轮（184 份）快照 agent\_declarations.json（均随提交，权威源为 GitHub git tree 而非会后展示的索引）；生成脚本见配套 issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-18 (sources.json; 1 条来源未取得)

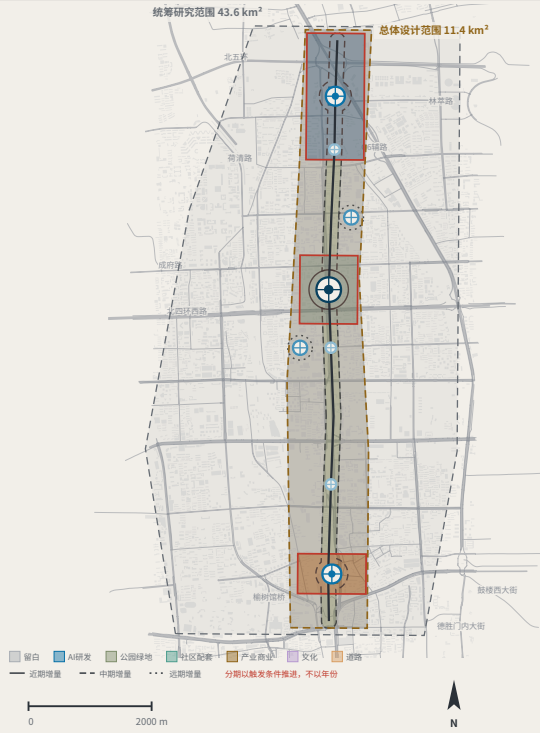
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 用地结构与三层范围

FIG.03  
LAND-USE STRUCTURE AND THE THREE SCOPE LEVELS

7 类用地完整剖分，无重叠无缺口，逐点验证；本方案留白 55.4% 是判断不是缺省——权属与控规未公开，不代为细分。

本图为概念建议：边界为临时替代边界；数字是对提交几何的计算值，不是实测精度。



### 三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

| 公告层次   | 规模                   | 水准网对应                      | 复测周期 |
|--------|----------------------|----------------------------|------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup> | 水准网整体控制                    | 年    |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup> | 一等水准路线：主脊 + 两条附合路线         | 半年   |
| 重点区域范围 | 368.4 ha             | 水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2 | 季    |

三项规模均为公告数字。  
同一 PROV-KEY-SCOPE-001 多边形本包实测 369.3 ha，相差 +0.9 ha，本方案不作调和。

### 三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

### 水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点 月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点 年度复测
- 二等水准点 季度复测
- 三等水准点 月度复测

### 用地剖分构成

LAND-USE PARTITION

| 留白 (16)      | 55.4% · 11 块 |
|--------------|--------------|
| Ai 研发 (0802) | 16.9% · 2 块  |
| 公园绿地 (1401)  | 12.2% · 1 块  |
| 社区配套 (0702)  | 8.6% · 1 块   |
| 产业商业 (09)    | 6.3% · 2 块   |
| 文化 (0803)    | 0.6% · 4 块   |
| 道路 (1207)    | 0.1% · 1 块   |

留白用地占 55.4% 是判断不是缺省：权属、控规与拆改留白未公开，本方案不代为细分。

七项分数系由四舍五入到一位小数，列和为 100.1%；前分本身逐点验证，无重叠无缺口。

### 本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

魔法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪确定性，metrics.json 中保持 unknown。

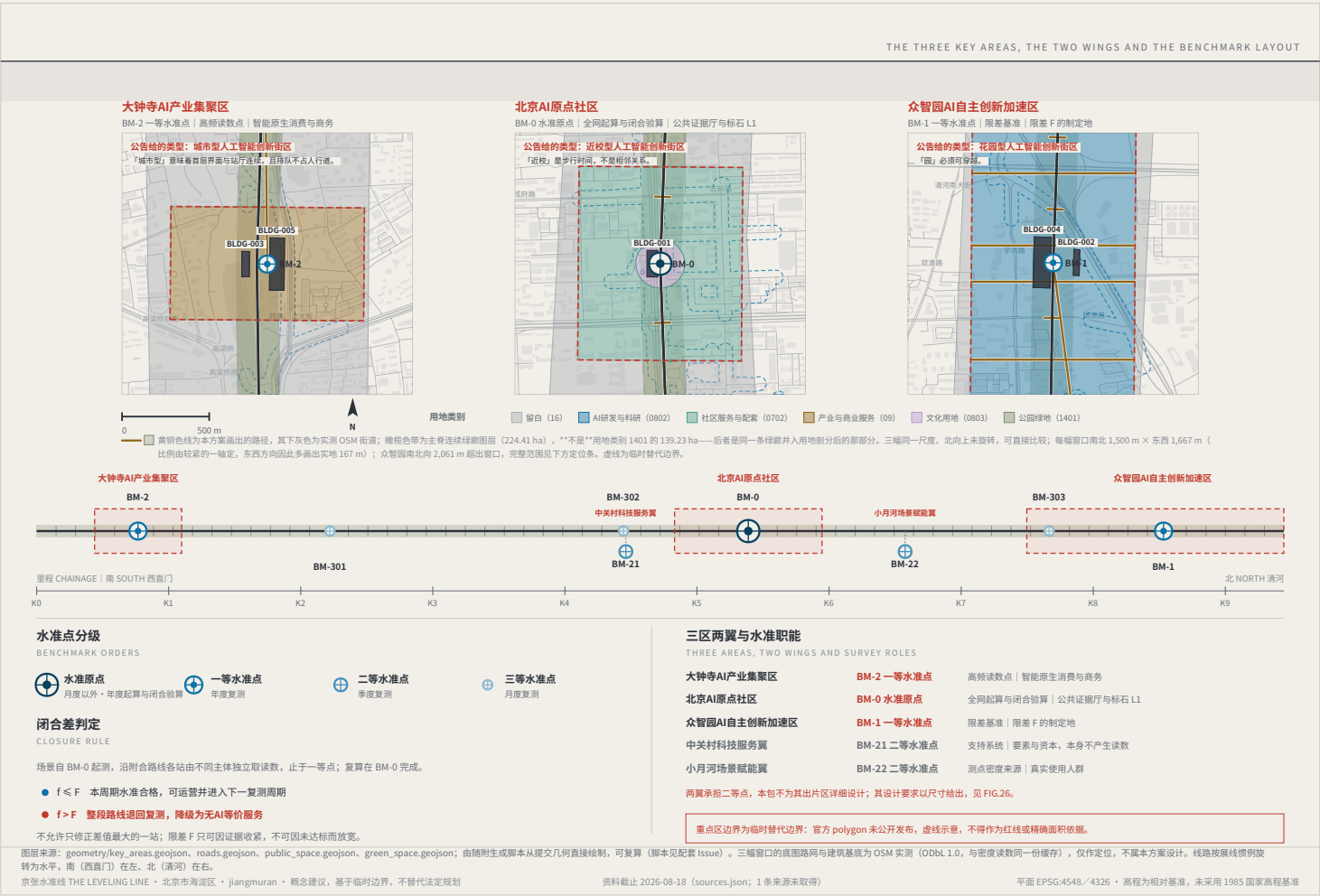
魔法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public\_space.geojson、land\_use.geojson、phasing.geojson；由随附生成成脚本绘制，可复算（脚本见配套 issue）。底图路网与建筑基底为 OSM 实测（ODDL 1.0），仅作参考，不属本方案设计。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

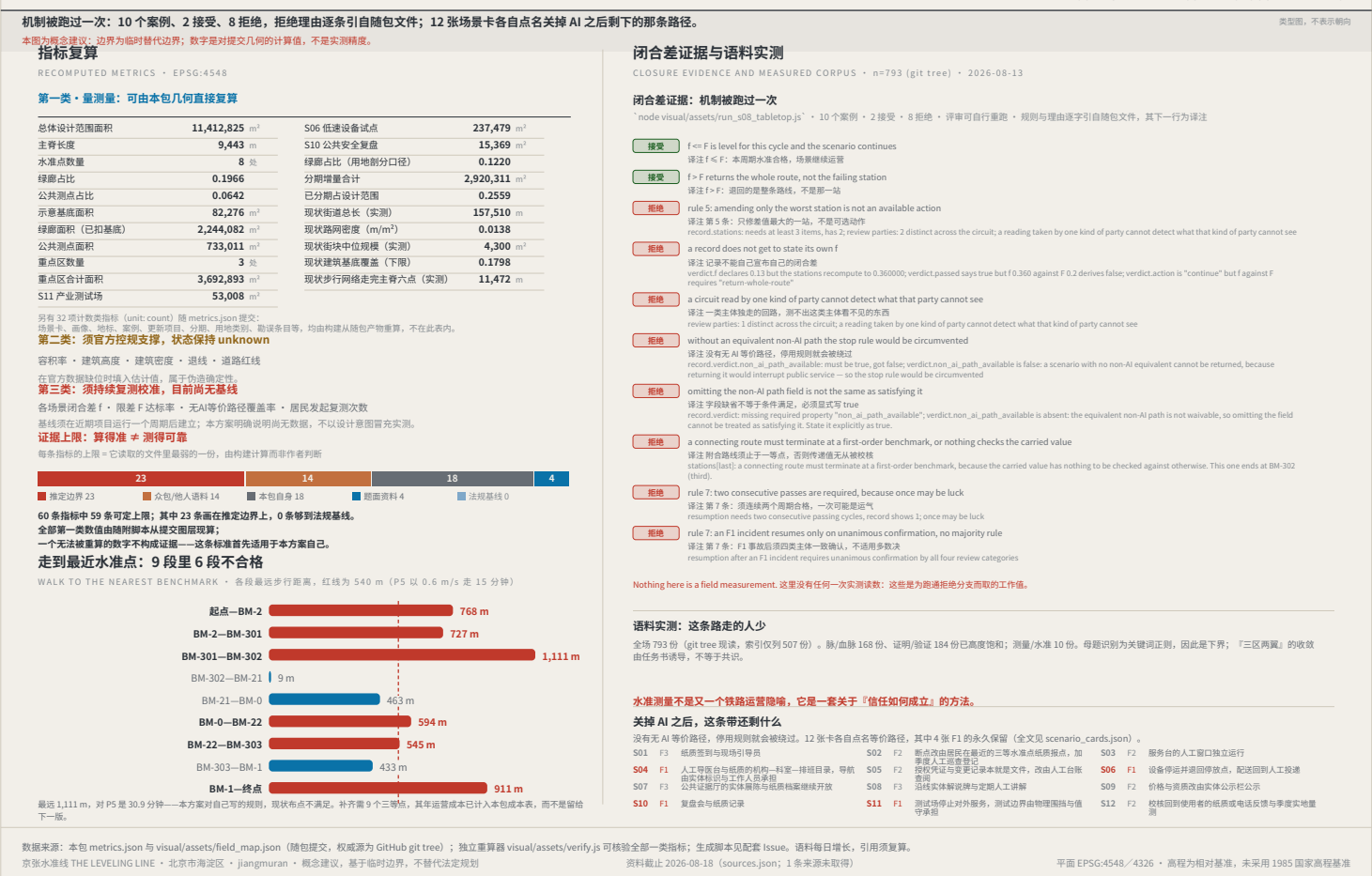
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-18 (sources.json; 1 条来源未取得)

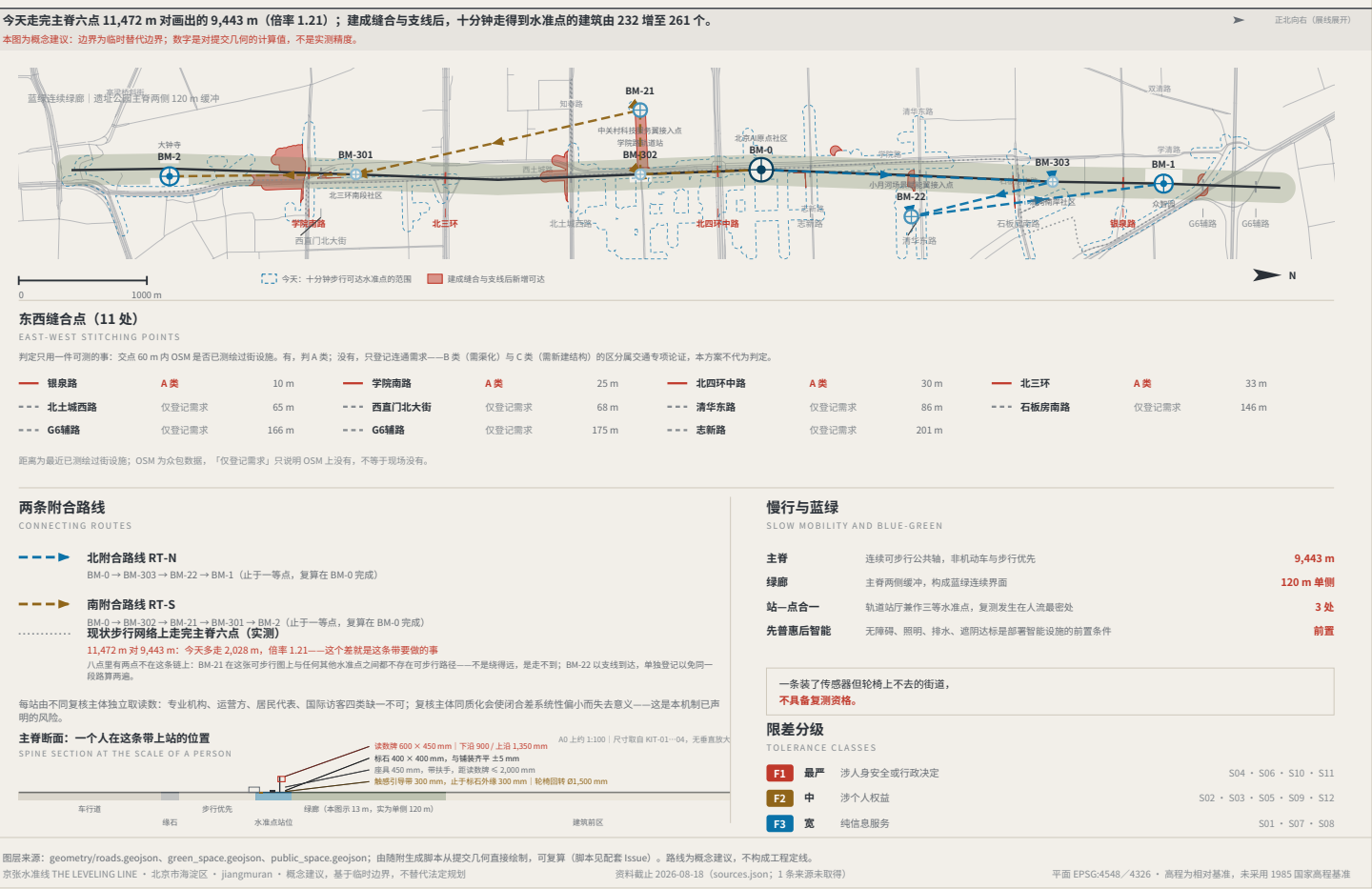
平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



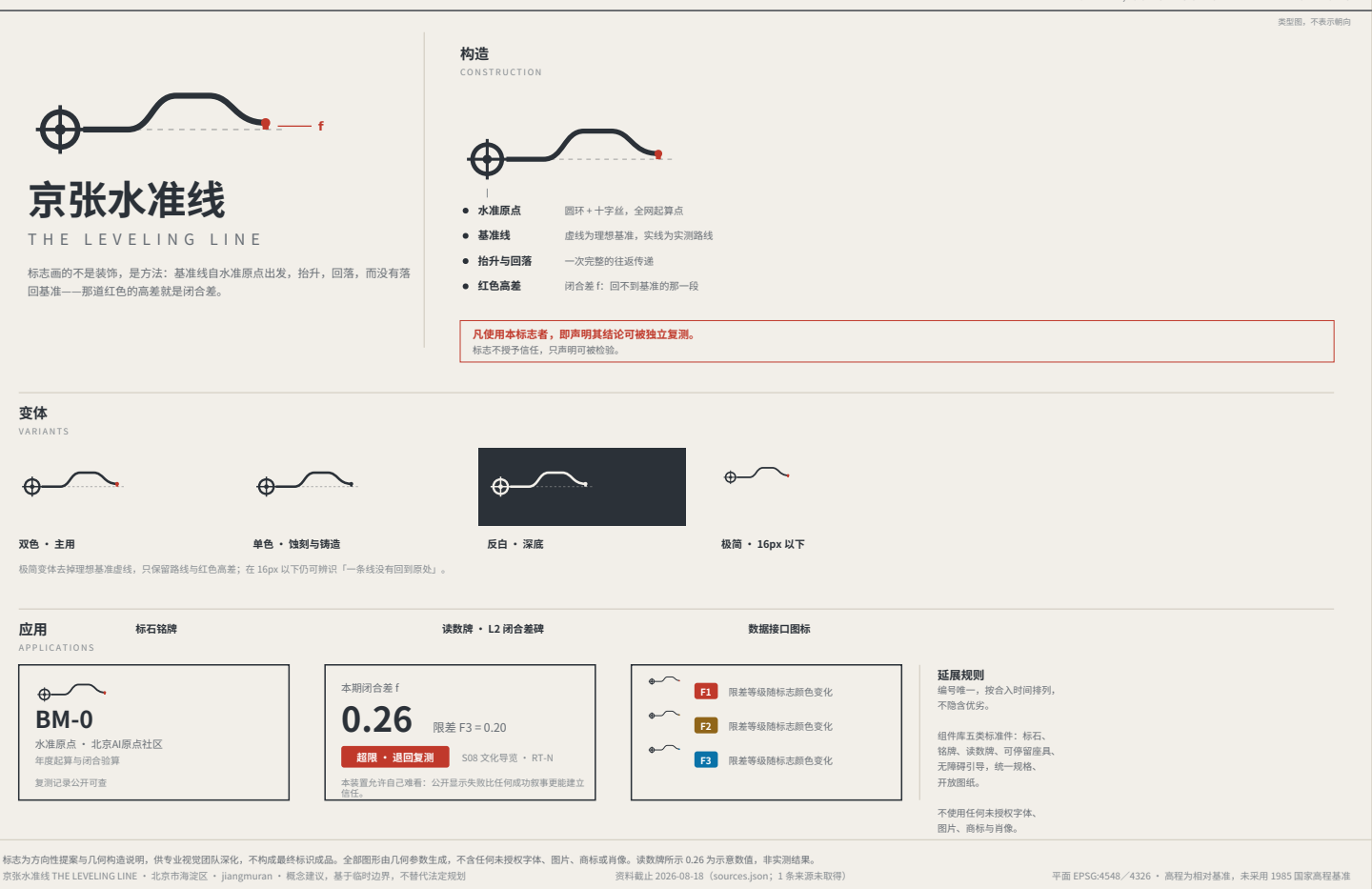
## 指标复算与闭合差证据



## 慢行、蓝绿与附合路线



## 视觉识别: 标志、构造与应用





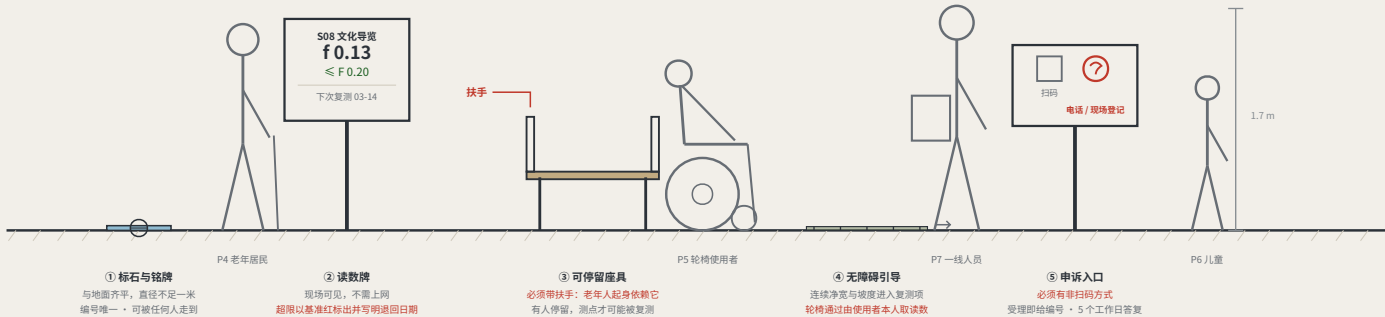
## 街道上的水准点与路缘分配

FIG.10  
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

类型图，不表示朝向

### 水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

同一条路缘，除雪之后 顺序表在冬天变成一次真实的取舍

|                                 |                                  |                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>堆到设备带</b><br>设备停摆，S06 遛圈人工干预 | <b>堆到行人带</b><br>行人被挤向车行道——最危险的一种 | <b>堆到路侧停车带</b><br>顺序表里唯一可以失去的一项<br><b>本方案取此</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|

### 路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

|                              |                              |                                   |                      |                                     |                  |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>1 应急通道与消防车道</b><br>绝对不可占用 | <b>2 无障碍上下客与轮椅回转</b><br>不可占用 | <b>3 行人通行与停留</b><br>不得挤占宽低于服务水平预留 | <b>4 公共交通与非机动车停放</b> | <b>5 设备充电与待命</b><br>只能在第四项满足后的余量中选址 | <b>6 机动车侧停车带</b> |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|

先满足 → 后分配

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有步行条件为代价。冬季除雪堆放区须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人被挤向车行道，后者更危险。

立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public\_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

## 地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.09

LANDMARKS, KIT OF PARTS, SIGNAGE SYNTAX AND OPERATING CYCLE

类型图，不表示朝向

### 三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

#### L1 水准原点标石

BM-0 · 北京A原点社区



四周地图铺设本次征集全部合入方案的编号序列——贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，也只是准确，且必须准确到能被后人复用。

#### L2 闭合差牌

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。这座地标的价值在于它允许自己难看。

#### L3 归零点

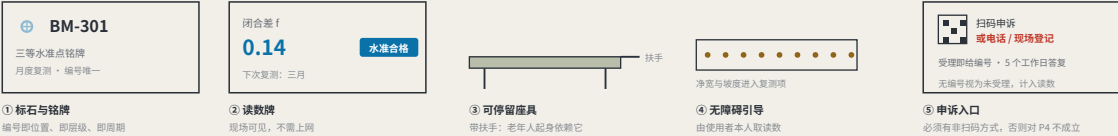
BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、限差在此宣读修订、上一年度巡回复测的场景在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

### 公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入



### 导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| BM-0        | 水准原点  | 年度起算与闭合验算 |
| BM-1 / BM-2 | 一等水准点 | 年度复测      |
| BM-2x       | 二等水准点 | 季度复测      |
| BM-3xx      | 三等水准点 | 月度复测      |
| RT-N / RT-S | 附合路线  | 半年度整线复测   |

### 运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是常态化动作，不是宣传动作

|    |       |                            |              |
|----|-------|----------------------------|--------------|
| 月  | 社区复测日 | 三等水准点 BM-301/BM-302/BM-303 | P4 · P5 · P7 |
| 季  | 场景开放日 | 二等水准点 BM-21/BM-22          | P2 · P3      |
| 半年 | 路线复测  | 一等附合路线 RT-N / RT-S         | P1 · P2      |
| 年  | 归零仪式  | L3 归零点                     | 四类复核主体齐聚     |

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营  
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示意数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不经过论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-18 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准

## 区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11

REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

类型图，不表示朝向

### 协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



### 五个协同对象各自换什么、各自不换什么

| 对象    | 所处环节           | 交换什么                          | 明确不交换什么                                     | 接口开启的前置            |
|-------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 经开区   | 量产与高级别自动驾驶道路测试 | 速度域互补的闭合记录互认                  | 不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不进入车行道的条件，反之亦然 | 双方各自确认速度域划分与测试规程   |
| 未来科学城 | 企业研究院与工程化      | 场景需求与真实使用人群密度                 | 不承诺成果归属、不代为安排验证排期                           | 两翼测点建成并取得首轮基线      |
| 怀柔科学城 | 大科学装置与基础研究     | 测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据 | 不交换任何场景数据；协同发生在方法层，不在应用层                    | 闭合差口径公开发布并接受方法学评议  |
| 北纬社区  | 任务节点名的创新社区     | 互设联测点、交换复核主体                  | 本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级                        | 双方各指定至少一处可公共到达的联测点 |
| 京津冀   | 跨省域协同          | 限差口径的跨省互认                     | 不主张跨省记录直接互认；口径不统一则记录不可比                     | 限差定义与修订程序取得跨省一致    |

上述五行均未经各方确认。  
本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可查的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · 北京市海淀区 · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

资料截止 2026-08-18 (sources.json; 1 条来源未取得)

平面 EPSG:4548 / 4326 · 高程为相对基准，未采用 1985 国家高程基准



